

155/170

数字逻辑设计 作业一

总分: 172

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

数字逻辑设计 作业一

总分: 172

*此封面页请勿删除，删除后将无法上传至试卷库，添加菜单栏任意题型即可制作试卷。本提示将在上传时自动隐藏。

1. 当逻辑函数有 n 个变量时,
共有 (D) 个最大项?

$abc \ a'bc \ ab'c \ \dots$

A

n

B

$2n$

C

n^2

D

2^n

2.请写出自己学号后两位对应的8421BCD码是 [填空1]，余三码是 [填空2]，典型格雷码是 [填空3]。

后2位为03

8421BCD: $0 = 0000 \rightarrow 00000011$
 $3 = 0011$

余三码: $0 \rightarrow 3 : 0011 \rightarrow 0011 0110$
 $3 \rightarrow 6 : 0110$

Gray码: $0 = (0000)_2 \rightarrow 0000 \rightarrow 0000 0010$
 $3 = (0011)_2 \rightarrow 0010$

3. 给定余3码10110101，其对应的典型格雷码是 [填空1]。

$$(1011\ 0101)_{\text{余}3} \rightarrow [11-3, 5-2] = (82)_{10}$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \begin{array}{r} 2 \overline{) 82} \\ 2 \overline{) 41} \quad \dots 0 \\ 2 \overline{) 20} \quad \dots 1 \\ 2 \overline{) 10} \quad \dots 0 \\ 2 \overline{) 5} \quad \dots 0 \\ 2 \overline{) 2} \quad \dots 1 \\ 2 \overline{) 1} \quad \dots 0 \\ 0 \quad \dots 1 \end{array} \end{array} \quad (1010010)_2$$

$$\begin{array}{r} \rightarrow \begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} = (1111011)_{\text{Grey}} \end{array}$$


4.化简以下逻辑函数并用logisim画出最简与或电路的逻辑图。

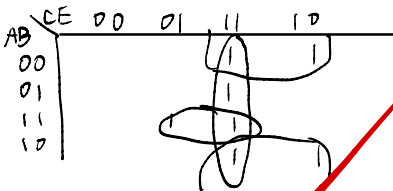
$$F = (A + C)(\bar{B} + E)(C + B)(\bar{A} + B + C)$$

$$F = (A + C)(\bar{A} + B + C)(\bar{B} + E)(B + C)$$

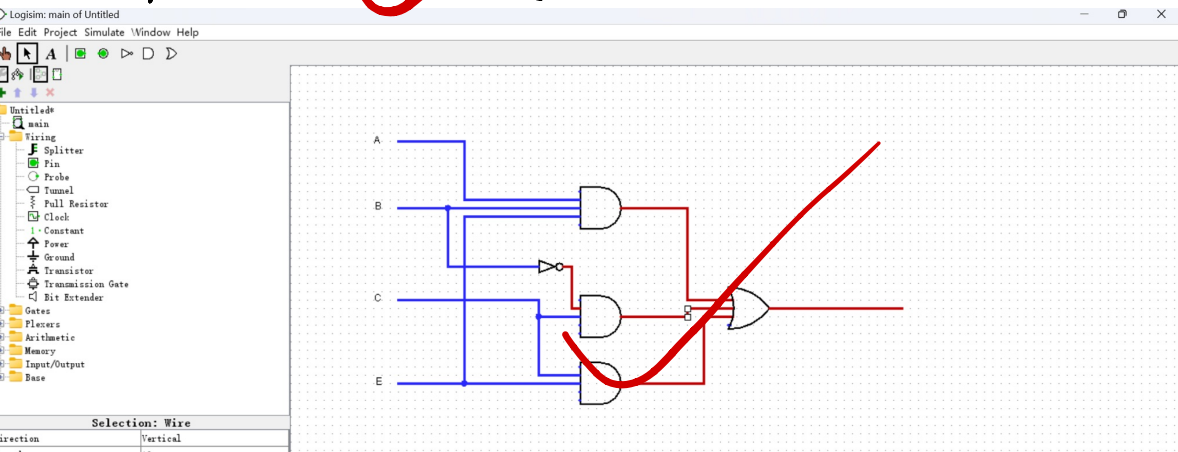
$$= (AB + AC + \bar{A}C + BC + C)(\bar{B}C + BE + CE)$$

$$= (AB + C)(\bar{B}C + BE + CE)$$

$$= ABE + ABCE + \bar{B}C + BCE + CE$$



$$F = CE + \bar{B}C + ABE$$



5. 用逻辑代数的定理、公理或规则证明：

$$\overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} = \overline{A}BAC\overline{B}D$$

$$\text{左} = \overline{A}\overline{B}C(D+\overline{D}) = \overline{A}\overline{B}C$$

$$\text{右} = (\overline{A}+\overline{B})(\overline{B}+\overline{D})AC$$

$$= (\overline{A}\overline{B}C)(\overline{B}+\overline{D})$$

$$= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$$

$$= \overline{A}\overline{B}C(1+\overline{D})$$

$$= \overline{A}\overline{B}C = \text{左}$$

得证

6.化简以下逻辑函数，得到最简或与式：

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{C}D + BCD$$

卡诺图如下：

CD	00	01	11	10
AB				
00	1	1	0	0
01	0	0	1	1
11	0	1	1	0
10	0	1	0	0

$$F = (\bar{A} + D)(B + \bar{C})(A + \bar{B} + C)$$

* 卡诺或与式 消去后剩 $\begin{cases} 1 = \text{取反变量} \\ 0 = \text{保原变量} \end{cases}$

7.化简以下逻辑函数,得到最简与或式:

$$F = A\bar{C} + AC\bar{D} + ABC + CD$$

	CD	00	01	11	10
AB					
00				1	
01				1	
11		1	1	1	1
10		1	1	1	1

$$F = A + CD$$

8. 写出下面函数的反函数和对偶函数:

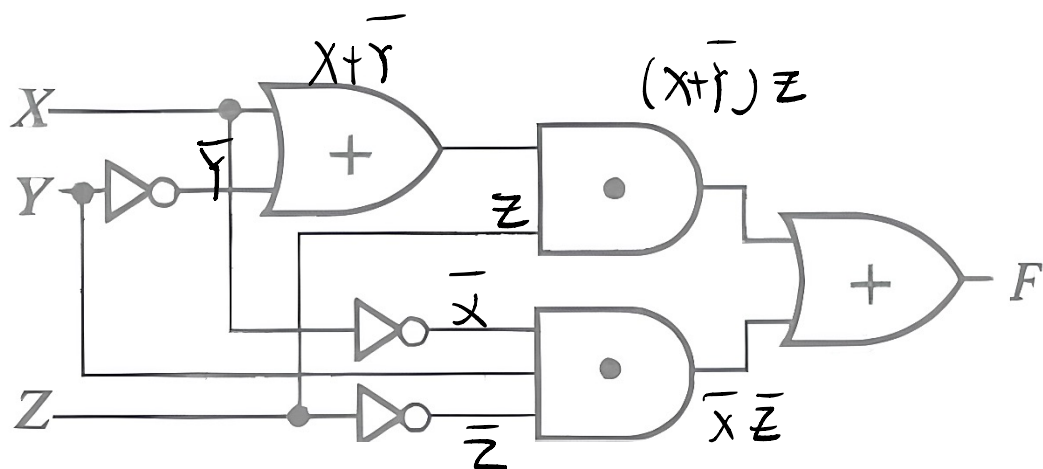
$$F = \overline{\overline{A + B + C + D + E}}$$

反函数 $F' = (\overline{A + B + C + D + E})$
 $= \overline{A + B + C + D} + E$

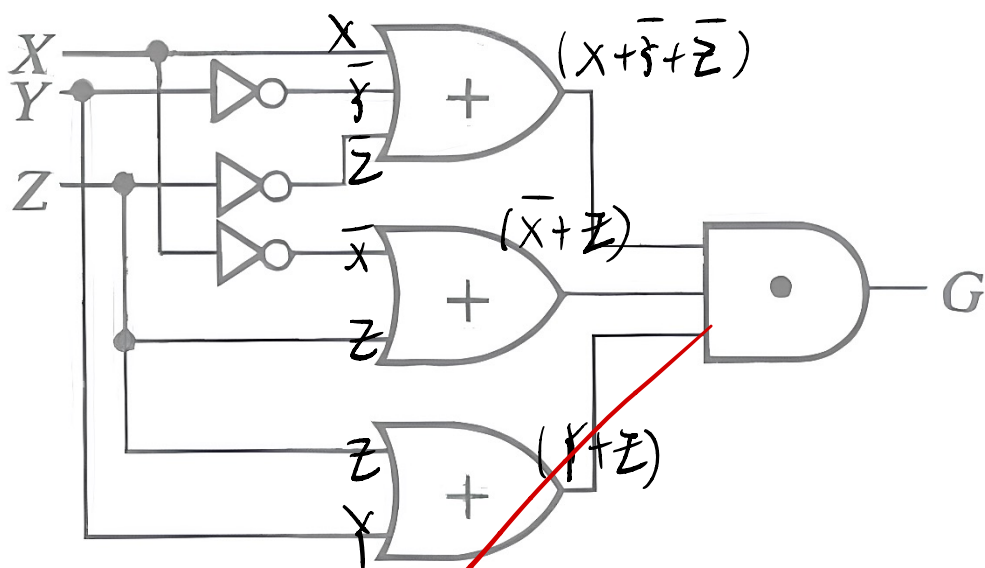
对偶 $F_x = \overline{\overline{A B C D E}}$

互换 $\begin{cases} 0-1 \\ 1-0 \end{cases}$ or-and $= \overline{A + B + C + D} + E$

9. 给出A,B两个电路的表达式并证明其实现的功能相同:



$$F = (X + \bar{Y})Z + \bar{X}\bar{Z} \quad (A) = XZ + \bar{Y}Z + \bar{X}\bar{Z}$$



$$\begin{aligned}
 G &= (X + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X} + Z)(Y + Z) \\
 &= (X + \bar{Y} + \bar{Z})(\bar{X}Y + \bar{X}Z + YZ + Z) \\
 &= X\bar{X}Y + X\bar{X}Z + X\bar{Y}Z + \bar{X}Y + \bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}YZ + \bar{X}Z + \bar{X}Z\bar{Y} + \bar{X}ZY + \bar{X}Z\bar{Z} + YZ + YZ\bar{X} + YZ\bar{Y} + YZ\bar{Z} + Z + Z\bar{X} + Z\bar{Y} + Z\bar{Z}
 \end{aligned}$$

$$= XZ + \bar{Y}Z + \bar{X}\bar{Y}Z = F$$



带无关项的卡诺图化简

10. 用以下真值表完成下述两题。

(a) 求出 F 的最简表达式，并指定可化简到该表达式的无关项的值。

(b) 对于输出 G 重新完成 (a) 小题。提示：是否可以为无关项选择合适的值，使得 G 与某个输入相同？

A	B	C	F	G
0	0	0	①	0
0	0	1	×	1
0	1	0	0	×
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	×	1
1	1	0	①	×
1	1	1	①	1

(a)

	BC	00	01	11	10
A					
0		1	1 X	0	0
1		0	X 0	1	1

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB \quad \text{且} \quad \begin{cases} F(001) = 1 \\ F(101) = 0 \end{cases}$$

(b)

	BC	00	01	11	10
A					
0		0	1	1	X
1		0	1	1	X

$$F = C \quad F(010) = 0 \quad F(110) = 0$$

(2) 不懂题意

$$G = C$$

11.三个硬币都有正反两面。用一个逻辑变量表示硬币的正反面状态 (A 代表第一个硬币, B 代表第二个硬币, C 代表第三个硬币), 逻辑变量值为1时代表正面, 变量值为0时代表反面。请写出一个逻辑表达式 $F(a, b, c)$ 使得当且仅当某次投币恰好出现一个硬币为正面时该表达式的值为1。用下列形式写出 F :

- (a) 最小项展开式。
- (b) 最大项展开式。

解:

可列真值表如下:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$(a) F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \sum m(1, 2, 4)$$

$$(b) F = (A+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C})$$

最大项的 $\rightarrow (\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$

编号以 0 为 1 = $\prod M(0, 3, 5, 6, 7)$

eg $A+B+C$ 000
 M_0

12. 假设 $F(a, b, c) = abc' + b'$:

(a) 用最小项之和表示F (用m—符号形式)。

(b) 用最大项之积表示F (用M—符号形式)。

(c) 用最小项之和表示F' (用m—符号形式)。

(d) 用最大项之积表示F' (用M—符号形式)。

解: 简单做法 $F = abc + \bar{b}$

a	b	c	F	F'
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

(a) $F = \sum m(0, 1, 4, 5, 6)$

(b) $F = \prod M(2, 3, 7)$

(c) $F' = \sum m(2, 3, 7)$

(d) $F' = \prod M(0, 1, 4, 5, 6)$

13. 用卡诺图找出下列函数的最简积之和式。

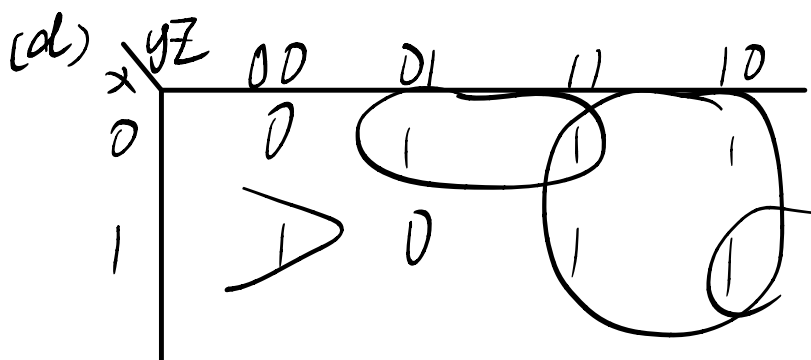
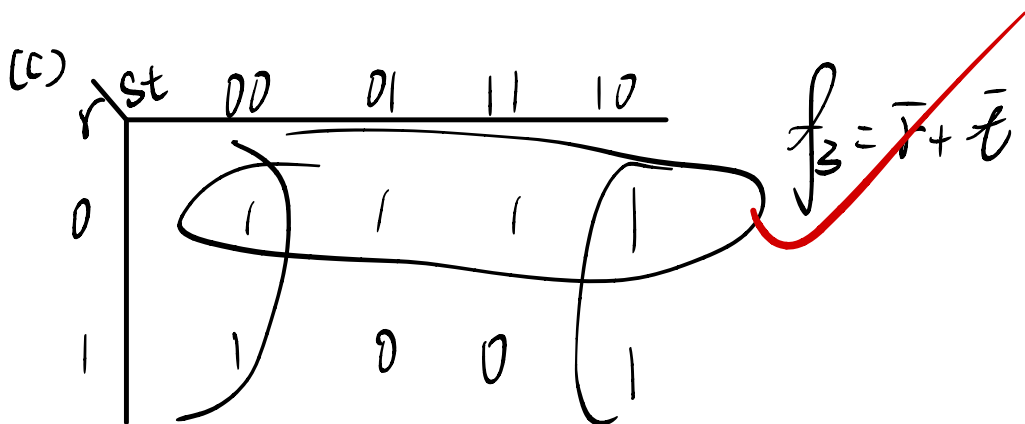
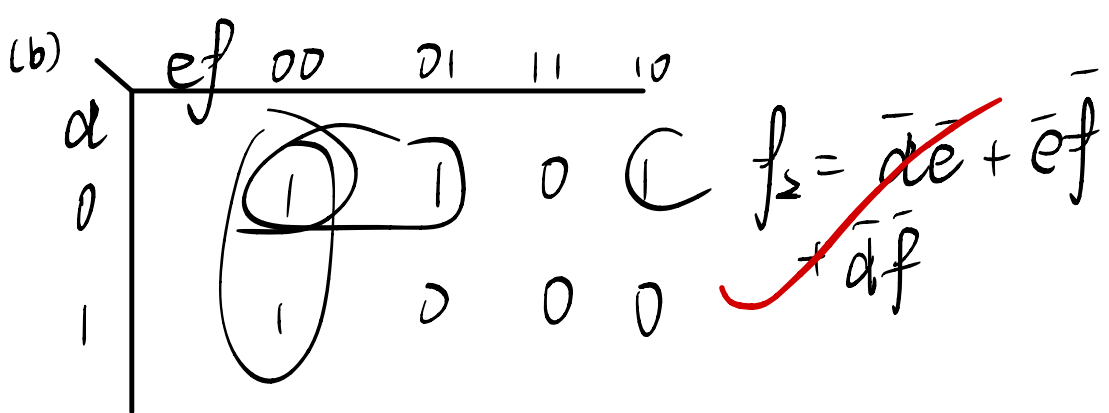
$$(a) f_1(a, b, c, d) = m_0 + m_2 + m_5 + m_6$$

$$(b) f_2(d, e, f) = \sum m(0, 1, 2, 4)$$

$$(c) f_3(r, s, t) = rt' + r's' + r's$$

$$(d) f_4(x, y, z) = M_0 \cdot M_5$$

(a)		cd				
ab		00	01	11	10	
00		1	0	0	1	$f_1 = \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}cd$ $+ \bar{a}\bar{b}d$
01		0	1	0	1	
11		0	0	0	0	
10		0	0	0	0	



$f_4 = y + \bar{x}z + x\bar{z}$

$$f(a, b, c, d) = \prod_{\substack{0110 \\ 1011 \\ 1100}} M(0,1,6,8,11,12) \cdot \prod_{\substack{0011 \\ 1110 \\ 0111}} D(3,7,14,15)$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	1	1	X	0
11	0	1	X	X
10	0	1	0	1

$$f = (\bar{b} + \bar{c}) (\bar{c} + \bar{a}) \cancel{(a + b + c)} (\bar{a} + c + d)$$

15. 给定函数

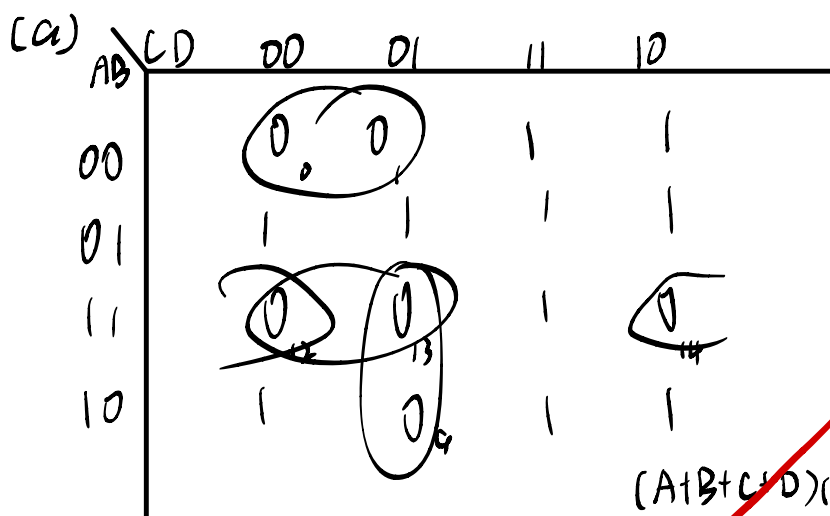
$$F = AB'D' + A'B + A'C + CD$$

(a) 用卡诺图找出函数 F 的最大项表达式

(同时用十进制表示和符号表示两种方法表示出来)。

(b) 用卡诺图找出函数 F' 的最简积之和式。

(c) 找出函数 F 的最简和之积式。



$$F = \prod M(0, 1, 9, 12, 13, 14) = (A+B+C+D)(A+B+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+D)(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})$$

(b) 如上图令 $0 \rightarrow 1$ ~~$1 \rightarrow 0$~~ 得

$$F' = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D + A\overline{B}D$$

(c) $F = (A+B+C)(\overline{A}+\overline{B}+C)(\overline{A}+C+\overline{D})(\overline{A}+\overline{B}+D)$

16.比较两个2位二进制数

$A(A_2A_1)$ 和 $B(B_2B_1)$ 的大小, 用逻辑函数 $F(A_2, A_1, B_2, B_1)$ 判断两数是否相等 (F 为1), 则

$$F(A_2, A_1, B_2, B_1)$$

$$= \sum m(\text{B})$$

		A_2	A_1	B_2	B_1	F
A	0, 3, 12, 15	0	0	0	0	1
		0	0	0	1	
B	0, 5, 10, 15	0	0	1	0	
		0	0	1	1	
C	(0, 6, 9, 15)	0	1	0	0	
		0	1	0	1	1
D	(0, 3, 10, 15)	0	1	1	0	
		0	1	1	1	

11 1 0 (1

12 1 1 0 0

13 1 1 0 1

14 1 1 1 0

(15) 1 1 (1 1

17. 求下面的逻辑函数的最简与或式，并判断化简后的逻辑表达式是否存在静态冒险，如存在冒险，请指出该冒险。

$$F(A, B, C, D)$$

$$= (A + B)(B'C' + BD')$$

$$= AB'C' + ABD' + BD'$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	1	0	0

$$F = BD + ABC$$

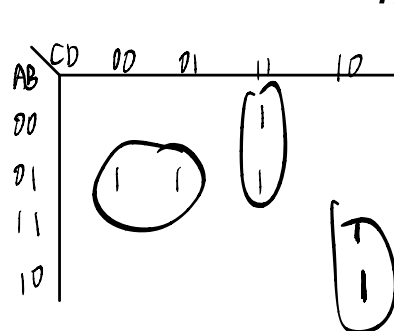
$$\text{令 } D=0, A=1, C=0$$

$$\text{则 } F = B + \bar{B}$$

可能F会从1变为0
属于静态1冒险

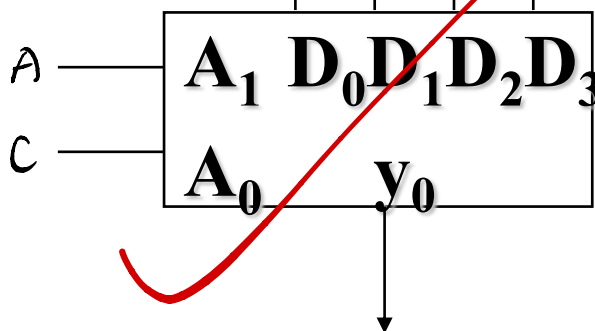
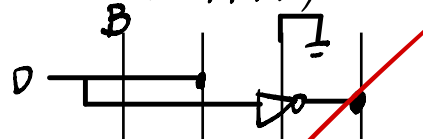
18. 请用一片4选1多路复用器和基本逻辑门实现下面的逻辑函数

$$F(A, B, C, D) = \sum_m (3, 4, 5, 7, 10, 14)$$



$$F = \bar{A}CD + \bar{A}B\bar{C} + AC\bar{D}$$

$$y_0 = D_0(\bar{A}_1\bar{A}_0) + D_1(\bar{A}_1A_0) + D_2(A_1\bar{A}_0) + D_3(A_1A_0)$$



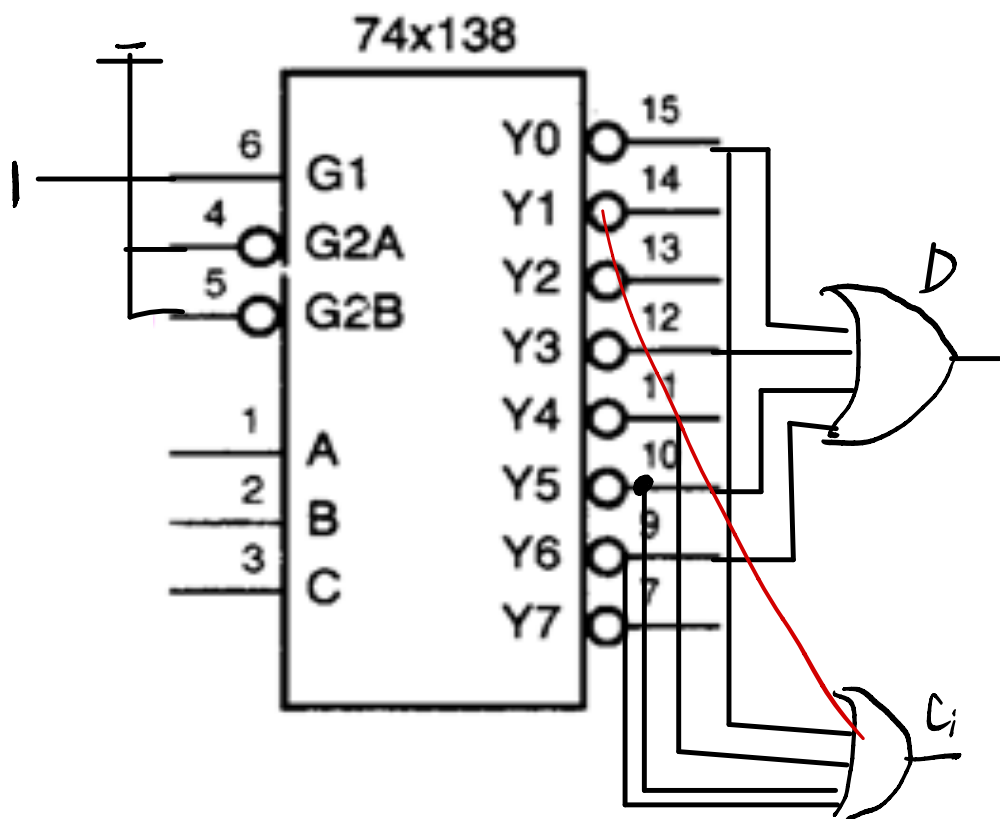
$$A_1 = A$$

$$A_0 = C$$

$$y = D_0\bar{A}\bar{C} + D_1\bar{A}C + D_2A\bar{C} + D_3AC$$

$$\begin{cases} D_0 = \bar{B} \\ D_1 = D \\ D_2 = 0 \\ D_3 = \bar{D} \end{cases}$$

19.用下图所示的低电平输出有效的38译码器芯片和基本逻辑门实现1位二进制数全减器。请列出真值表，并画出逻辑电路图。



A	B	C_{i-1}	D	C_i
0	1	0	2	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = \pi M(0, 3, 5, 6)$$

$$C_i = \pi M(0, 4, 5, 6)$$

20. 设计一个适用于3位校验

片数为奇数？

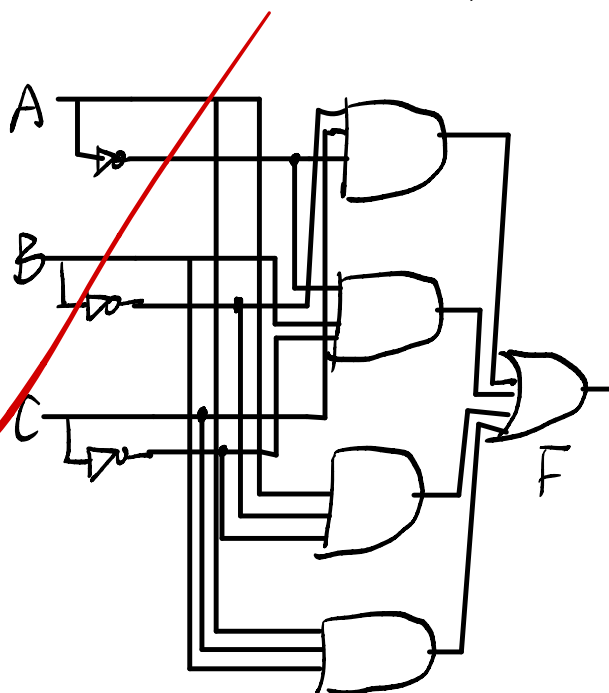
码的奇校验检测器，校验通

过时检测器输出1，否则输

出0。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$F = \sum m(1, 2, 4, 7)$$



21. 用使能端低有效三态门实现

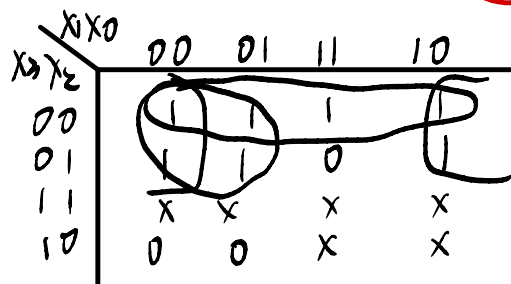
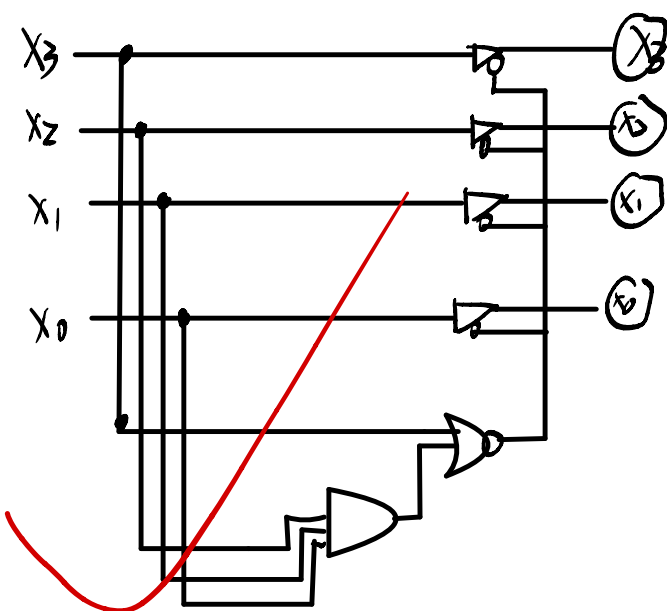
如下电路：输入 $X = X_3X_2X_1X_0$ 为

8421BCD码，设计一个输入筛

选电路，要求选择那些大于6的

数输出。

X_3	X_2	X_1	X_0	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



$$\begin{aligned}
 F &= \bar{X}_3 \bar{X}_1 + \bar{X}_3 \bar{X}_2 + \bar{X}_3 \bar{X}_0 \\
 &= \bar{X}_3 (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_0) \\
 &= \bar{X}_3 + X_0 X_1 X_2
 \end{aligned}$$